R语言实现抽样基础

离散型随机变量

已知$P(X = x_i) = p_i$，$i = 1, \dots, n$。根据以上概率分布抽取100个样本。

```
> x<-c(…);  p<-c(…); n<-length(x)
 > index<-sample(1:n, 100, replace=T, prob=p); x_sample<-x[index]
```

```
> x_sample<-sample(x, 100, replace=T, prob=p)
```

连续型随机变量

已知X密度函数为$f(x)$。根据以上密度函数抽取100个样本。

在X的支撑（取值范围，设为$[a,b]$）内**均匀地**“打格子点”，即令$a = x_1 \leq \cdots \leq x_n = b$，且$x_i$的间隔一样，并计算$p_i = f(x_i)$，然后按离散概率的抽样方式从$x_i$中抽取100个样本即可。

连续型随机变量

$$P(X = x_i) \approx P(x_i \le X \le x_i + \Delta x) = P(X \le x_i + \Delta x) - P(X \le x_i) =$$

$$F(x_i + \Delta x) - F(x_i) = F'(\xi) \cdot \Delta x = f(\xi) \cdot \Delta x \approx f(x_i)\Delta x$$

$\xi \in [x_i, x_i + \Delta x]$

可见， $P(X = x_i) \propto f(x_i)$。

例：从U(0,1)中抽取样本

```
> x<-seq(0, 1, length=500)
> p<-rep(1/500, 500)
> x_sample<-sample(x, 100, replace=T, prob=p)
```

注：p不一定需要是概率

```
> p<-rep(1, 500)
```

例：从N(0,1)中抽取样本

```
> x<-seq(-3, 3, length=500)
> p<-dnorm(x, 0, 1)
> x_sample<-sample(x, 100, replace=T, prob=p)
```

注：概率可以为密度函数的核

```
> p<-exp(-0.5*x^2)
```

二维离散型随机向量

已知$P\left(X=x_i,Y=y_j\right)=p_{ij}$，$i=1,\dots,I;j=1,\dots,J$。根据以上概率分布抽取100个样本。

把数据矩阵“拉直”为一个向量，即令$P(Z=k)=P\left(X=x_i,Y=y_j\right),k=1,2,\dots,I\times J$，并记此概率为$\tilde{p}_k$。然后按照离散型随机变量的方式抽取100个$Z$的样本，并把$k$对应回$x_i$和$y_j$即可。

二维离散型随机向量

```
> x<-c(…);  y<-c(…); I<-length(x); J<-length(y)

> p<-matrix(…, nrow=I, ncol=J)

> p2<-as.vector(p)                    #注：按列拉直

> index<-sample(1:(I*J), 100, replace=T, prob=p2)

> index1<-(index-1)%%I+1; index2<-(index-1)%/%I+1

> data_sample<-cbind(x[index1], y[index2])
```

二维离散型随机向量

1. 计算X的边缘概率，并记为p_{i+}。按照p_{i+}的概率从x_i中抽取100个样本，记为$x_1^*, \dots, x_{100}^*$。
2. 对$k = 1, \dots, 100$，计算条件概率$P(Y = y_j | X = x_k^*)$，并记为$p_{j|k}^*$。按照$p_{j|k}^*$的概率从y_j中抽取壹个样本，并记为y_k^*。
3. 样本$(x_1^*, y_1^*), \dots, (x_{100}^*, y_{100}^*)$即为所得。

二维离散型随机向量

```
> x<-c(…);  y<-c(…); I<-length(x); J<-length(y)

> p<-matrix(…, nrow=I, ncol=J); px<-rowSums(p)

> index1<-sample(1:I, 100, replace=T, prob=px)

> index2<-numeric(100)

> for (i in 1:100) { index2[i]<-sample(1:J, 1, prob=p[index1[i],]) }

> data_sample<-cbind(x[index1], y[index2])
```

二维离散型随机向量

```
> x<-c(…);  y<-c(…); I<-length(x); J<-length(y)

> p<-matrix(…, nrow=I, ncol=J); py<-colSums(p)

> index2<-sample(1:J, 100, replace=T, prob=py)

> index1<-numeric(100)

> for (i in 1:100) { index1[i]<-sample(1:I, 1, prob=p[,index2[i]]) }

> data_sample<-cbind(x[index1], y[index2])
```

二维连续型随机向量

已知(X,Y)的密度函数为$f(x,y)$。根据以上概率分布抽取100个样本。

在(X,Y)的支撑（取值范围，设为$[a,b]\times[c,d]$）内**均匀地**“打格子点”，得(x_i,y_j)，并计算$p_{ij}=f(x_i,y_j)$，然后按二维离散概率的抽样方式从(x_i,y_j)中抽取100个样本即可。